

Теми за Държавен Изпит

Д. Иванов, КН

11 юли 2025 г.

Линейна алгебра

28. Симетрични оператори в крайномерни евклидови пространства. Основни свойства. Теорема за диагонализация.

Нека E е евклидово пространство и $\varphi : E \rightarrow E$ е линеен оператор.

Дефиниция Казваме, че φ е **симетричен оператор**, ако $(\varphi(x), y) = (x, \varphi(y))$
 $\forall x, y \in E$.

Дефиниция Казваме, че A е **симетрична матрица**, ако $A = A^t$ ($a_{ij} = a_{ji}$)
 $\forall i, j \in \{1..n\}$

Дефиниция Казваме, че базисът $e_1 \dots e_n$ е ортонормиран, ако

$$(e_i, e_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Твърдение

Нека $e_1 \dots e_n$ е ортонормиран базис на E и $\varphi : E \rightarrow E$ е линеен оператор с матрица A спрямо този базис. Тогава φ е симетричен оператор точно когато A е симетрична матрица.

Доказателство: Нека $A = (a_{ij})_{n \times n}$. Имаме, че $\varphi(e_i) = \sum_{k=1}^n a_{ki} e_k$, $i = 1, \dots, n$. От това, че базисът $e_1, \dots, e_n$ е ортонормиран, получаваме:

$$(\varphi(e_i), e_j) = \left(\sum_{k=1}^n a_{ki} e_k, e_j \right) = (a_{ji} e_j, e_j) = a_{ji} (e_j, e_j) = a_{ji}$$

$$(e_i, \varphi(e_j)) = (e_i, \sum_{k=1}^n a_{kj} e_k) = (e_i, a_{ij} e_i) = a_{ij} (e_i, e_i) = a_{ij}$$

$\implies \varphi$ е симетричен оператор, т.е. $(\varphi(e_i), e_j) = (e_i, \varphi(e_j))$, точно когато $a_{ji} = a_{ij}$ ($i, j = 1, \dots, n$), т.е. A е симетрична матрица. $\square$

Дефиниция Характеристичен полином на матрицата A наричаме $f_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$, а $\lambda \in \mathbb{C}$ наричаме характеристичен корен на A , ако $f_A(\lambda) = 0$.

Твърдение

Нека $\lambda \in \mathbb{C}$ е характеристичен корен на матрицата A . Тогава хомогенната система $(A - \lambda E)x = 0$ има ненулево решение $x \in \mathbb{C}^n$.

Твърдение

Всички характеристични корени на симетрична матрица са реални числа.

Доказателство: Нека $A = (a_{ij})_{n \times n}$ е симетрична матрица и $\lambda \in \mathbb{C}$ е характеристичен корен на A . Ще докажем, че $\lambda \in \mathbb{R}$.

Имаме $f_A(\lambda) = \det(A - \lambda E) = 0 \implies$ хомогенната система с матрица $A - \lambda E$ има ненулево решение $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$, т.е. е в сила:

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda)x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + \dots + (a_{nn} - \lambda)x_n = 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = \lambda x_1 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = \lambda x_n \end{cases}$$

Като умножим първото равенство с $\overline{x_1}$, второто с $\overline{x_2}$... n -тото с $\overline{x_n}$ и ги съберем получаваме:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_j\overline{x_i} = \lambda \sum_{i=1}^n x_i\overline{x_i} = \lambda \sum_{i=1}^n |x_i|^2$$

Да означим $u = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_j\overline{x_i}$, $v = \sum_{i=1}^n |x_i|^2$. Числото $v \in \mathbb{R} > 0$. От това, че A е симетрична матрица $(a_{ij} = a_{ji}) \implies \overline{u} = \sum_{i,j=1}^n \overline{a_{ij}x_j\overline{x_i}} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}\overline{x_j}x_i = \sum_{i,j=1}^n a_{ji}\overline{x_i}x_j = u$. Тогава $\overline{u} = u \implies u \in \mathbb{R}$ и $\lambda = \frac{u}{v} \in \mathbb{R}$ $\square$

Следствие Всички характеристични корени на симетричен оператор $\in \mathbb{R}$.

Дефиниция Нека $v \in E, v \neq 0$. Казваме, че v е собствен вектор на φ , ако $\exists \lambda \in \mathbb{R} : \varphi(v) = \lambda v$. Числото λ се нарича собствена стойност на φ , съответстваща на v .

Дефиниция Казваме, че векторите v_1 и v_2 са ортогонални, ако $(v_1, v_2) = 0$.

Твърдение

Всеки два собствени вектора, съответстващи на различни собствени стойности на симетричен оператор, са ортогонални помежду си.

Доказателство: Нека φ е симетричен оператор и $\varphi(v_1) = \lambda_1 v_1, \varphi(v_2) = \lambda_2 v_2$ като $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Имаме $(\varphi(v_1), v_2) = (v_1, \varphi(v_2))$, откъдето $(\lambda_1 v_1, v_2) = (v_1, \lambda_2 v_2) \implies \lambda_1(v_1, v_2) = \lambda_2(v_1, v_2) \implies (\lambda_1 - \lambda_2)(v_1, v_2) = 0$. От $\lambda_1 \neq \lambda_2$, то $(v_1, v_2) = 0$ $\square$

Теорема (диагонализация)

Нека $\varphi : E \rightarrow E$ е симетричен оператор в крайномерно ЕП - E . Тогава съществува ортонормиран базис на E , в които матрицата на φ е диагонална.

Доказателство: Ще докажем, че E притежава ортонормиран базис $v_1, \dots, v_n$ от собствени вектори на φ , т.е. $\varphi(v_i) = \lambda_i v_i$ за $i = 1 \dots n$ и $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. Матрицата D на φ в този базис е

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Ще приложим индукция по размерността на пространството, $n = \dim E$.

- Нека $n = 1 \implies$ твърдението е очевидно.
- Нека $n > 1$ и допусκαе, че теоремата е вярна за размерност $< n$.
- Нека $\varphi(v'_1) = \lambda_1 v'_1$ (характеристичните корени на $\varphi \in \mathbb{R} \implies \varphi$ има собствена стойност). Нормализираме $v'_1 \implies v_1 = \frac{1}{|v'_1|} v'_1$ и получаваме $\varphi(v_1) = \lambda_1 v_1$ където $|v_1| = 1$.
Нека $U = l(v_1)$ и $U^\perp = \{v \in E \mid (v, v_1) = 0\}$ е ортогоналното допълнение на U . Ще докажем, че $U^\perp$ е φ -инвариантно, т.е. ако $v \in U^\perp$, то и $\varphi(v) \in U^\perp$. Нека $v \in U^\perp$, т.е. $(v, v_1) = 0$. От това, че φ е симетричен оператор $\implies (\varphi(v), v_1) = (v, \varphi(v_1)) = (v, \lambda_1 v_1) = \lambda_1 (v, v_1) = 0 \implies \varphi(v) \in U^\perp$.
Знаем, че $E = U \oplus U^\perp$ и $\dim U = 1 \implies \dim U^\perp = n - 1$. Според ИП, $U^\perp$ притежава ортонормиран базис $v_2, \dots, v_n$ от собствени вектори на φ , т.е. $\varphi(v_i) = \lambda_i v_i$ за $i = 2 \dots n$. Понеже $v_2, \dots, v_n \in U^\perp$, то $v_2, \dots, v_n$ са ортогонални на v_1 . Тогава $v_1, \dots, v_n$ е ортонормиран базис на E и $\varphi(v_i) = \lambda_i v_i$ за $i = 1, 2, \dots, n \implies$ матрицата D на φ в този базис е диагонална с диагонал $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

□

Висша алгебра

29. Симетрична и алтернативна група. Теорема на Кейли. Теорема за хомоморфизмите на групи.

Дефиниция За всяко $M \neq \emptyset$, **симетрична група** наричаме множеството $S(M) = \{\varphi : M \rightarrow M \mid \varphi \text{ е биекция}\}$, заедно с операцията композиция на изображения $\varphi \circ \psi(x) = \varphi(\psi(x)), \forall x \in M$.

Дефиниция Нека $i_1, i_2, \dots, i_k$ са различни числа от Ω_n , а σ е пермутация, действаща по правилото: $\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_k) = i_1$ и всички останали числа остават на място под действието на σ . Такава пермутация наричаме **цикъл**, а числото k - дължина на цикъла.

Дефиниция Казваме, че циклите $(i_1, \dots, i_k)$ и $(j_1, \dots, j_s)$ са **независими**, ако $\{i_1, \dots, i_k\} \cap \{j_1, \dots, j_s\} = \emptyset$.

Твърдение

Всяка пермутация $\sigma \in S_n$ се представя като произведение на независими цикли. Това представяне е единствено с точност до реда на множителите.

Доказателство:

($\exists$) Нека $i_1 \in \Omega_n$ и да разгледаме числата $i_1, i_2 = \sigma(i_1), \dots, i_k = \sigma(i_{k-1})$, където k е най-голямото естествено число, за което тези числа са различни. Твърдим, че $\sigma(i_k) = i_1$. Това е изпълнено при $k = 1$, а ако $k > 1$ и например $\sigma(i_k) = i_2$, то $i_k \neq i_1$. Но $\sigma(i_k) = \sigma(i_1)$, което е противоречие. Нека $\sigma_1 = (i_1 \dots i_k)$ и $j_1 \in \Omega_n$, което не участва в записа на σ_1 . Аналогично получаваме цикъл $\sigma_2 = (j_1 \dots j_s)$. Циклите σ_1 и σ_2 са независими. Продължаваме по аналогичен начин, докато изчерпим всички числа от Ω_n . Очевидно σ е произведение на получените независими цикли.

(!) Нека $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_t = \sigma'_1 \dots \sigma'_m$ са две разлагания на σ в произведение на независими цикли. Всяко число от Ω_n участва в записа на някой цикъл и в двете разлагания. Нека някое число участва в записа на σ_1 и на σ'_1 . Тогава $\sigma = \sigma'_1$. Като умножим σ отляво със σ_1^{-1} , получаваме $\sigma_2 \dots \sigma_t = \sigma'_2 \dots \sigma'_m$. Аналогично за получената пермутация получаваме, че $t = m$ и $\sigma_2 = \sigma'_2 \dots \sigma_t = \sigma'_t$. $\square$

Пример: $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (15)(264)(3) = (15)(264)$

Дефиниция Нека $(G, \cdot)$ е група и $a, b, g \in G$. Казваме, че b е **спрегнат** с a , ако $b = gag^{-1}$

Пример: Нека имаме S_5 и $a = (123), g = (14)(25)$. Тогава $b = gag^{-1} = (g(1)g(2)g(3)) = (453)$. Пермутацията b е спрегната на a чрез g .

Дефиниция Цикъл с дължина 2 наричаме **транспозиция**.

Твърдение

Всяка пермутация $\sigma \in S_n$ се представя като произведение на транспозиции.

Доказателство: Следва от предното **Твърдение** и равенството $(i_1 i_2 \dots i_{t-1} i_t) = (i_{t-1} i_t)(i_{t-2} i_t) \dots (i_2 i_t)(i_1 i_t)$. $\square$

Дефиниция Множеството $A_n = \{\sigma \in S_n \mid \sigma \text{ е четна}\}$ наричаме **алтернативна група**.

Свойство

$$|A_n| = \frac{1}{2}|S_n| = \frac{n!}{2}$$

Нека $(G, *)$, $(L, \circ)$ са групи и $\varphi : G \rightarrow L$ е изображение от G в L

Дефиниция Казваме, че изображението φ е **хомоморфизъм**, ако $\varphi(a * b) = \varphi(a) \circ \varphi(b)$

Дефиниция Казваме, че изображението φ е **изоморфизъм**, ако е хомоморфизъм и биекция.

Теорема (Кейли)

Всяка крайна група G от ред n е изоморфна на подгрупа на S_n

Доказателство: Нека $a \in G$ и $\varphi_a : G \rightarrow G$, като $\varphi_a(x) = ax$

1. Ще докажем, че φ_a е биекция, т.е. $\varphi_a \in S(G) = S_n$

$$\begin{aligned} \bullet \varphi_a(x) = \varphi_a(y) &\iff ax = ay \iff a^{-1}(ax) = a^{-1}(ay) \iff x = y \\ \bullet x \in G : x &= \varphi_a(a^{-1}x) = a(a^{-1}x) = x \end{aligned}$$

2. Нека $G' = \{\varphi_a \mid a \in G\} \subset S(G)$, където $\varphi_a \in S(G)$

$$\left. \begin{aligned} \bullet (\varphi_a \circ \varphi_b)(x) &= \varphi_a(\varphi_b(x)) = a(bx) = (ab)x = \varphi_{ab}(x) \implies \varphi_{ab} \in S(G) \\ \bullet \varphi_e(x) &= x \implies id = \varphi_e \in G' \\ \bullet (\varphi_a \circ \varphi_{a^{-1}})(x) &= \varphi_a(\varphi_{a^{-1}}(x)) = aa^{-1}x = ex = x \implies \varphi_{a^{-1}} \in G' \end{aligned} \right\} \implies G' < S(G)$$

3. Нека $\varphi : G \rightarrow G'$, като $\varphi(a) = \varphi_a$

$$\left. \begin{aligned} \bullet \varphi(ab) &= \varphi_{ab} = \varphi_a \circ \varphi_b = \varphi(a) \circ \varphi(b) \\ \bullet \varphi(a) &= \varphi(b) \iff \varphi_a(x) = \varphi_b(x), \forall x \iff ax = bx \iff a = b \end{aligned} \right\} \implies \varphi \text{ е изоморфизъм}$$

$$\implies G \cong G' < S(G) = S_n$$

□

Дефиниция **Ядро** на φ наричаме $Ker\varphi = \{a \in G \mid \varphi(a) = e_L\} \subset G$

Дефиниция **Образ** на φ наричаме $Im\varphi = \{b \in L \mid \exists a \in G : \varphi(a) = b\} \subset L$

Дефиниция Нека $H < G$ и $g \in G$. Ляв съседен клас на H по g наричаме множеството $gH = \{gh \mid h \in H\}$, а десен - $Hg = \{hg \mid h \in H\}$.

Дефиниция Подгрупата $H < G$ е нормална ($H \triangleleft G$), ако $gH = Hg, \forall g \in G$

Дефиниция Нека $H \triangleleft G$ е такава, че $G = \bigcup_{g \in G} gH$. Множеството $G/H = \{gH \mid g \in G\}$ наричаме факторгрупа.

Теорема (хомоморфизми при групи)

Нека G и L са групи и $\varphi : G \rightarrow L$ е хомоморфизъм. Тогава $\text{Ker}\varphi \triangleleft G$ и $\text{Im}\varphi \cong G/\text{Ker}\varphi$

Доказателство: Нека $H = \text{Ker}\varphi$ и $\psi : G/H \rightarrow \text{Im}\varphi$ като $\psi(gH) = \varphi(g)$.

1. $tH = gH \iff t \in gH \iff \varphi(t) = \varphi(g) \implies \psi$ е коректно построено
2. $\psi(gH.uH) = \psi((gu)H) = \varphi(gu) = \varphi(g).\varphi(u) = \psi(gH).\psi(uH) \implies \psi$ е хомоморфизъм
3. $\text{Im}\psi = \text{Im}\varphi$ (вярно по дефиниция на ψ) $\implies \psi$ е сюрекция
4. $\varphi(t) = \varphi(g) \iff t \in gH \iff tH = gH \implies \psi(tH) = \psi(gH) \implies \psi$ е инекция

$\implies \varphi$ е изоморфизъм и $G/\text{Ker}\varphi \cong \text{Im}\varphi$

□

Диференциално и интегрално смятане

30. Теорема на Ферма. Теорема за средните стойности (Рол, Лагранж и Коши). Формула на Тейлър.

Дефиниция Нека $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Казваме, че f има **локален минимум** в точката x_0 , ако $\exists \delta > 0 : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset D$ и $f(x_0) \leq f(x), \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Аналогично, ако при горните условия $f(x_0) \geq f(x), \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, то f има **локален максимум** в x_0 .

Теорема (Ферма)

Нека $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ и x_0 е точка на локален екстремум за f . Ако f е диференцируема в x_0 , то $f'(x_0) = 0$.

Доказателство: БОО нека x_0 е точка на локален максимум. Тогава $\exists \delta > 0 : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset D$ и $f(x_0) \geq f(x), \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Разглеждаме $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ при два случая - $x \rightarrow x_0^-$ и $x \rightarrow x_0^+$:

- Ако $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, то $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \implies f'(x_0) \geq 0$
 - Ако $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, то $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \implies f'(x_0) \leq 0$
- $\implies f'(x_0) = 0$

□

Нека f е непрекъсната в затворения интервал $[a, b]$ и притежава производна поне в отворения интервал (a, b) .

Теорема (Рол)

Ако $f(a) = f(b)$, то $\exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$

Доказателство: Функцията f е непрекъсната върху $[a, b] \implies$ по $T_{\text{Вайерштрас}}$ (всяка непрекъсната функция върху краен затворен интервал достига своите минимум и максимум), тя е ограничена върху $[a, b]$ и достига НМС и НГС, т.е. $\exists x_{\min} \in [a, b] : f(x_{\min}) \leq f(x), \forall x \in [a, b]$ и $\exists x_{\max} \in [a, b] : f(x_{\max}) \geq f(x), \forall x \in [a, b]$. Поне един от случаите е в сила:

- $x_{\min} \in (a, b) \implies x_{\min}$ е локален минимум за $f \xrightarrow{T_{\text{Ферма}}} f'(x_{\min}) = 0$
- $x_{\max} \in (a, b) \implies x_{\max}$ е локален максимум за $f \xrightarrow{T_{\text{Ферма}}} f'(x_{\max}) = 0$
- $x_{\min}, x_{\max} \in \{a, b\}$. Тъй като $f(a) = f(b)$, то $f(x_{\min}) = f(x_{\max}) \implies f'(c) = 0, \forall c \in (a, b)$

□

Теорема (Лагранж)

Съществува $c \in (a, b)$ такова, че $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$

Доказателство: Нека дефинираме функцията $g(x) = f(x) - kx$, като изберем k така, че g да удовлетворява условията на $T_{\text{Рол}}$. За да е изпълнено $g(a) = g(b)$, трябва $f(a) - ka = f(b) - kb \iff k(b - a) = f(b) - f(a) \implies k = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Функцията g е диференцируема в (a, b) и непрекъсната в $[a, b]$, тъй като f и линейната функция kx са такива. Понеже $g(a) = g(b)$, от $T_{\text{Рол}} \implies \exists c \in (a, b) : g'(c) = 0$. Тъй като $g'(x) = f'(x) - k$, от правилата за диференциране $\implies 0 = g'(c) = f'(c) - k \implies f'(c) = k = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. □

Теорема (Коши)

Ако функцията g е непрекъсната в затворения интервал $[a, b]$ и притежава производна поне в отворения интервал (a, b) като $g'(x) \neq 0, x \in (a, b)$, то $\exists c \in (a, b) : \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$

Доказателство: Нека дефинираме функцията $h(x) = f(x) - kg(x)$, като изберем k така, че h да удовлетворява условията на $T_{\text{Рол}}$. За да е изпълнено $h(a) = h(b)$, трябва $f(a) - kg(a) = f(b) - kg(b) \iff k(g(b) - g(a)) = f(b) - f(a)$. Ако допуснем, че $g(a) = g(b)$, то ще бъдат изпълнени условията на $T_{\text{Рол}}$ за $g \implies \exists c \in (a, b) : g'(c) = 0$, което е противоречие с $g'(x) \neq 0$. Тогава $g(a) \neq g(b) \implies k = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$. Функцията h е диференцируема в (a, b) и непрекъсната в $[a, b]$, тъй като f и линейната функция $kg(x)$ са такива. Понеже $h(a) = h(b)$, от $T_{\text{Рол}} \implies \exists c \in (a, b) : h'(c) = 0$. Тъй като $h'(x) = f'(x) - kg'(x)$, от правилата за диференциране $\implies 0 = h'(c) = f'(c) - kg'(c) \implies \frac{f'(c)}{g'(c)} = k = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$

□

Формула (Тейлър)

Формула на Тейлър за f около a с остатъчен член във форма на Лагранж:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

31. Определен интеграл. Дефиниция и свойства. Интегрируемост на непрекъснатите функции. Теорема на Нютон - Лайбниц.

Дефиниция Разбиване τ на интервала $[a, b]$ наричаме система от точки $\{x_i\}_{i=0}^n$ такива, че $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$. Системата разделя интервала $[a, b]$ на n подинтервала: $[a, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, b]$, където дължината на i -тия подинтервал е $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

Дефиниция Нека τ е разбиване на $[a, b]$. Диаметър на разбиването наричаме дължината на най-дългия подинтервал $d(\tau) = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta x_i)$.

Дефиниция Нека $f(x)$ е ограничена в интервала $[a, b]$ и τ е разбиване на $[a, b]$. Тогава сумата

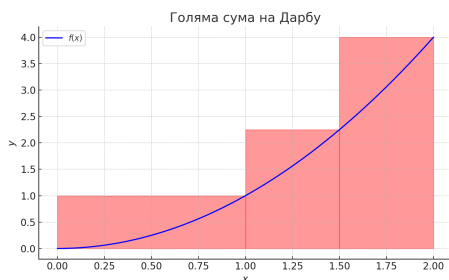
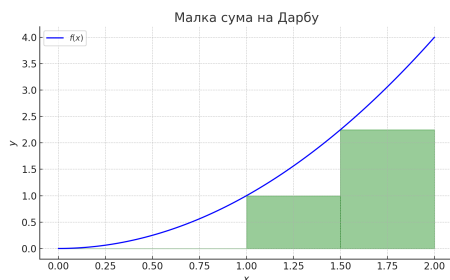
$$s_\tau = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \quad \text{където } m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

(m_i е точната долна граница на стойностите на $f(x)$ в интервала $[x_{i-1}, x_i]$) се нарича **малка сума на Дарбу**.

Дефиниция Нека $f(x)$ е ограничена в интервала $[a, b]$ и τ е разбиване на $[a, b]$. Тогава сумата

$$S_\tau = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \quad \text{където } M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

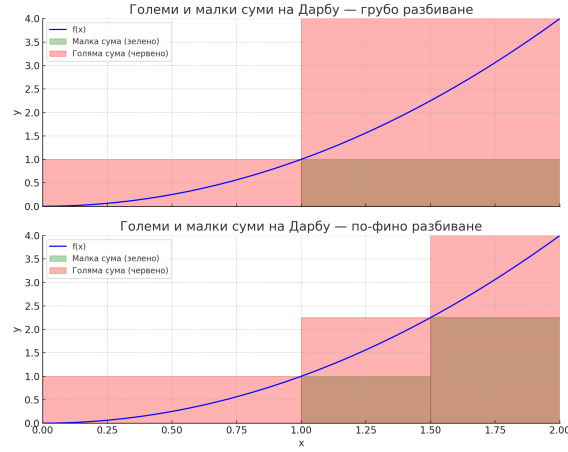
(M_i е точната горна граница на стойностите на $f(x)$ в интервала $[x_{i-1}, x_i]$) се нарича **голяма сума на Дарбу**.



Свойства (суми на Дарбу)

1. $\forall \tau, s_\tau \leq S_\tau$
2. $\forall \tau, \tau' : \tau \subset \tau' : s_\tau \leq s_{\tau'} \leq S_{\tau'} \leq S_\tau$ (при добавяне на нови точки в разбиването на интервала, големите суми на Дарбу не нарастват, а малките не намаляват)

Доказателство: Нека τ' се получава от τ чрез добавяне на една нова точка x' в интервала $[x_{i-1}, x_i]$. Ще покажем, че $S_{\tau'} \leq S_\tau$.
 Нека M', M'' са горни граници съответно върху $[x_{i-1}, x']$ и $[x', x_i]$. По-неже $M', M'' \leq M_i$, то $M'(x' - x_{i-1}) + M''(x_i - x') \leq M_i(x' - x_{i-1}) + M_i(x_i - x') = M_i(x_i - x_{i-1})$. Тоест при добавяне на x' сумата не нараства $\Rightarrow S_{\tau'} \leq S_\tau$. Аналогично за малките суми на Дарбу. $\square$



Дефиниция Числата $\underline{I}$ и $\bar{I}$ се наричат съответно долен и горен интеграл на функцията f върху интервала $[a, b]$, където:

- $\underline{I} = \sup_{\tau} s_\tau$ ($\underline{I}$ е ТГГ на всички малки суми на Дарбу)
- $\bar{I} = \inf_{\tau} S_\tau$ ($\bar{I}$ е ТДГ на всички големи суми на Дарбу)

Свойства (суми на Дарбу)

3. $\forall \tau : s_\tau \leq \underline{I} \leq \bar{I} \leq S_\tau$

Дефиниция Нека функцията f е ограничена върху интервала $[a, b]$. Казваме, че тя е интегрируема (по Риман), ако $\underline{I} = \bar{I} = I$. Числото I се нарича **определен интеграл** и се означава с:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Ще дефинираме интегруемост по Риман чрез подхода на Дарбу:

Теорема (критерий за интегруемост на Дарбу)

Функцията $f(x)$ е интегруема по Риман $\iff \forall \varepsilon > 0 \exists s_\tau, S_\tau : S_\tau - s_\tau < \varepsilon$

Доказателство:

$\Leftarrow$) Нека $\varepsilon > 0$ и τ е разбиване на $[a, b]$ такова, че $S_\tau - s_\tau < \varepsilon$. От свойство 3 за s_τ и $S_\tau \implies s_\tau \leq \underline{I} \leq \bar{I} \leq S_\tau$. Тогава $0 \leq \bar{I} - \underline{I} \leq S_\tau - s_\tau < \varepsilon \implies \bar{I} = \underline{I} = I$, тъй като можем да изберем ε произволно малко.

$\Rightarrow$) Нека $\varepsilon > 0$ и $f(x) \in \mathcal{R}([a, b])$. От дефинициите за $\underline{I}$ и $\bar{I}$, числото $I - \frac{\varepsilon}{2}$ не е горна граница за s_τ и числото $I + \frac{\varepsilon}{2}$ не е долна граница за S_τ . Тогава $\exists \tau_1, \tau_2$ - разбивания, такива че:

$$I - \frac{\varepsilon}{2} < s_{\tau_1} \leq I \quad \text{и} \quad I + \frac{\varepsilon}{2} > S_{\tau_2} \geq I$$

Нека $\tau_3 = \tau_1 \cup \tau_2$. От свойство 2 за s_τ и S_τ и последните две съотношения:

$$\begin{aligned} I - \frac{\varepsilon}{2} < s_{\tau_1} \leq s_{\tau_3} \leq I \leq S_{\tau_3} \leq S_{\tau_2} < I + \frac{\varepsilon}{2} \\ \implies S_{\tau_3} - s_{\tau_3} < \varepsilon \end{aligned}$$

□

Теорема

Всяка непрекъсната функция в краен и затворен интервал е интегруема по Риман.

Доказателство: Нека функцията $f(x) \in \mathcal{C}([a, b])$. Тогава според $T_{\text{Кантор}}$ (всяка непрекъсната функция в краен и затворен интервал е равномерно непрекъсната) тя е ограничена и равномерно непрекъсната. От дефиницията за равномерна непрекъснатост следва, че $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x_1 - x_2| < \delta \implies |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}, \forall x_1, x_2 \in [a, b]$.

Нека изберем τ така, че $d(\tau) < \delta$. Да разгледаме $S_\tau - s_\tau = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i$. Функцията $f(x) \in \mathcal{C}([a, b])$ и съгласно $T_{\text{Вайерщрас}}$ тя достига НМС и НГС във всеки подинтервал $[x_{i-1}, x_i], i = 1, \dots, n \implies M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$ и $m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$. Тогава $M_i - m_i < \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \implies S_\tau - s_\tau = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i < \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) < \varepsilon$. □

Свойства (Риманов интеграл)

1. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$
2. $\int_a^a f(x) dx = 0$
3. $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$

4. Ако $f(x), g(x) \in \mathcal{R}([a, b])$ и $\lambda \in \mathbb{R}$, то $f(x) + g(x) \in \mathcal{R}([a, b])$ и $\lambda f(x) \in \mathcal{R}([a, b])$

$$\int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

5. Ако $f(x) \in \mathcal{R}([a, b])$ и $c \in (a, b)$, то $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$
6. Ако $f(x) \in \mathcal{R}([a, b])$, то $|f(x)| \in \mathcal{R}([a, b])$ и $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$
7. Ако $f(x) \in \mathcal{C}([a, b])$ и $f(x) \geq 0$, то $\int_a^b f(x) dx \geq 0$
8. Ако $f(x) \leq g(x)$ и $a \leq b$, то $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$
9. Ако $f(x) \in \mathcal{R}([a, b])$ и $\exists m, M : m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, b]$, то

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

Теорема (за междинните стойности)

Всяка непрекъсната функция в интервала $[a, b]$ приема всички стойности между минимума и максимума си.

Теорема (за средната стойност)

Ако f е непрекъсната в $[a, b]$, то $\exists c \in [a, b] :$

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$$

Доказателство: Функцията $f(x) \in \mathcal{C}([a, b])$, тогава съгласно $T_{\text{Вайерштрас}}$ тя достига НМС и НГС в $[a, b]$ и нека те са съответно $m = f(x_1)$ и $M = f(x_2)$ за $x_1, x_2 \in [a, b]$. Тъй като $f(x) \in \mathcal{C}([a, b]) \implies f \in \mathcal{R}([a, b])$ и от 9 свойство $\implies m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \implies m \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq M$.
От $T_{\text{междинни стойности}} \implies \exists c \in [x_1, x_2] \subseteq [a, b]$ такава, че

$$f(c) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$$

□

Теорема (Нютон-Лайбниц)

Ако f е непрекъсната в $[a, b]$, то $\forall x \in [a, b] :$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

Доказателство: Функцията $f(t) \in \mathcal{C}([a, b])$ и тъй като $x \in [a, b] \implies f(t) \in \mathcal{C}([a, x]) \implies f(t) \in \mathcal{R}([a, x])$. Нека $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ и h е такова, че $x + h \in [a, b]$. Разглеждаме диференчното частно:

$$\begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt \right) = \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f(t)dt + \int_x^a f(t)dt \right) \\ &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt \xrightarrow{T_{\text{ср. ст-т}}} \frac{1}{h} f(c) ((x+h) - x) = f(c), \text{ където } c \in [x, x+h]. \\ \text{Нека } h \rightarrow 0 \text{ и тъй като } x \leq c \leq x+h, \text{ то } c \rightarrow x. \text{ Тогава } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \\ \lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x) \implies &F'(x) = f(x) \end{aligned}$$

□

Следствие (формула на Нютон-Лайбниц)

Ако $f(x)$ е непрекъсната в $[a, b]$ и $F(x)$ е нейна примитивна, т.е. $F'(x) = f(x), \forall x \in [a, b]$. Тогава:

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$$

Аналитична геометрия

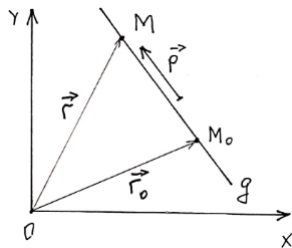
32. Уравнения на права и равнина. Формули за разстояния.

Нека $K = O_{xy}$ е АКС (афинна координатна система)

Параметрични уравнения

Нека $\vec{r}_0 = O\vec{M}_0$, $\vec{r} = O\vec{M}$ са радиус-вектори и $\vec{p} \neq \vec{0}$ е даден вектор

$\exists!$ права $g : \begin{cases} \ni M_0 \\ ||\vec{p} \end{cases}$



За произволна т. $M \in g$ е в сила $M_0\vec{M} \parallel \vec{p} \implies \exists! s \in \mathbb{R} : M_0\vec{M} = s.\vec{p}$

1. $M_0 \vec{M} = O\vec{M} - O\vec{M}_0 = \vec{r} - \vec{r}_0 \implies \vec{r} - \vec{r}_0 = s \cdot \vec{p}$
 $g : \vec{r} = \vec{r}_0 + s \cdot \vec{p}, s \in \mathbb{R}$ - **векторно** параметрично уравнение
2. Нека $M(x, y), M_0(x_0, y_0), \vec{p}(p_1, p_2) \implies g : \begin{cases} x = x_0 + s \cdot p_1 \\ y = y_0 + s \cdot p_2 \end{cases}, s \in \mathbb{R}$
 - координатни (**скалярни**) параметрични уравнения

Общо уравнение на права

Теорема

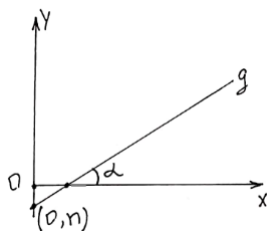
Всяка права в равнината има спрямо K уравнение от вида $Ax + By + C = 0, (A, B) \neq (0, 0)$. Обратно, всяко уравнение от вида $Ax + By + C = 0, (A, B) \neq (0, 0)$ определя права в равнината.

Нека $g : Ax + By + C = 0, (A, B) \neq (0, 0)$ и $g \parallel \vec{p}(-B, A)$. Тогава условието за колинеарност на права g и вектор $\vec{q}(q_1, q_2)$ е:

$$g \parallel \vec{q}(q_1, q_2) \parallel \vec{p}(-B, A) \iff \begin{vmatrix} q_1 & -B \\ q_2 & A \end{vmatrix} \iff Aq_1 + Bq_2 = 0$$

Декартово уравнение на права

Разглеждаме $g : Ax + By + C = 0, B \neq 0$, т.е. $g \not\parallel 0_y \implies g : y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$. Полагаме $k = -\frac{A}{B}, n = -\frac{C}{B} \implies g : y = kx + n$, където $k = \tan \alpha, \alpha = \angle(0_x^+, g)$, $(0, n)$ - пресечна точка на g и 0_y



Взаимно положение на две прави

$$g_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0 \quad g_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$$

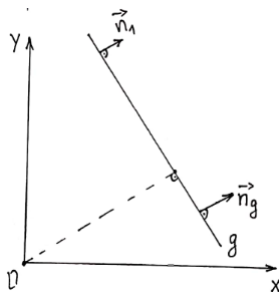
1. $r \begin{pmatrix} A_1 B_1 \\ A_2 B_2 \end{pmatrix} = 2 \implies g_1 \cap g_2 = \text{т. } P$ - единствена обща точка
2. $r \begin{pmatrix} A_1 B_1 \\ A_2 B_2 \end{pmatrix} = 1$ и $r \begin{pmatrix} A_1 B_1 C_1 \\ A_2 B_2 C_2 \end{pmatrix} = 2 \implies g_1 \parallel g_2, \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$
3. $r \begin{pmatrix} A_1 B_1 C_1 \\ A_2 B_2 C_2 \end{pmatrix} = 1 \implies g_1 \equiv g_2, \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

Нормално уравнение на права

Нека $K = O_{xy}$ е ОКС (ортонормирана координатна система)

$g : Ax + By + C = 0$ $g \parallel \vec{p}(-B, A)$ $g \perp \vec{n}_g(A, B)$ - нормален вектор на g

$\vec{n}_1 = \frac{\vec{n}_g}{|\vec{n}_g|} \Rightarrow \vec{n}_1(\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}, \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2}})$ - единичен нормален вектор на g



Всички общи уравнения на g имат вида: $(\lambda A)x + (\lambda B)y + \lambda C = 0$

Търсим λ така, че $\vec{n}_1(\lambda A, \lambda B)$ да е единичен:

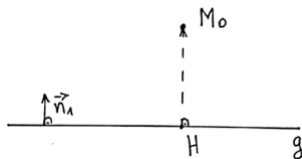
$$|\vec{n}_1|^2 = (\lambda A)^2 + (\lambda B)^2 = 1 \Rightarrow \lambda^2 = \frac{1}{A^2+B^2} \Rightarrow \lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

$$g : \pm \frac{Ax + By + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 0 \text{ (всяка права има точно две нормални уравнения)}$$

Разстояние от точка до права

Нека $g : A_1x + B_1y + C_1 = 0$ е нормално уравнение, където $A_1 = \frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}, B_1 = \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2}}, C_1 = \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2}}$ и $A_1^2 + B_1^2 = 1$

Разглеждаме т. $M_0(x_0, y_0)$ и нека т. H е орт. проекция на M_0 върху g



$$H\vec{M}_0 \parallel \vec{n}_1 \Rightarrow \exists! \delta : H\vec{M}_0 = \delta \vec{n}_1 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 - x_H = \delta A_1 \\ y_0 - y_H = \delta B_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_H = x_0 - \delta A_1 \\ y_H = y_0 - \delta B_1 \end{cases}$$

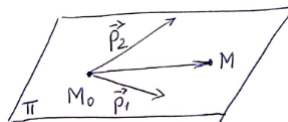
Заместваме в уравнението на g и търсим δ :

$$A_1(x_0 - \delta A_1) + B_1(y_0 - \delta B_1) + C_1 = 0$$

$$A_1x_0 + B_1y_0 + C_1 - \delta(A_1^2 + B_1^2) = 0 \Rightarrow$$

$$\delta(M_0, g) = A_1x_0 + B_1y_0 + C_1 = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \text{ (разстояние от точка до права)}$$

Общо уравнение на равнина



Теорема

Всяка равнина има спрямо K уравнение от вида $Ax + By + Cz + D = 0$, $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$. Обратно, всяко уравнение от вида $Ax + By + Cz + D = 0$, $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$ е уравнение на точно една равнина.

Взаимно положение на две равнини

$$\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \quad \pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

1. $r \begin{pmatrix} A_1 B_1 C_1 \\ A_2 B_2 C_2 \end{pmatrix} = 2 \implies \pi_1 \cap \pi_2 = g$ - пресечница
2. $r \begin{pmatrix} A_1 B_1 C_1 \\ A_2 B_2 C_2 \end{pmatrix} = 1$ и $r \begin{pmatrix} A_1 B_1 C_1 D_1 \\ A_2 B_2 C_2 D_2 \end{pmatrix} = 2 \implies \pi_1 \parallel \pi_2$,
 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$
3. $r \begin{pmatrix} A_1 B_1 C_1 D_1 \\ A_2 B_2 C_2 D_2 \end{pmatrix} = 1 \implies \pi_1 \equiv \pi_2$, $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$

Нормално уравнение на равнина

Нека $K = O_{xyz}$ е ОКС (ортонормирана координатна система)

$$\pi : Ax + By + Cz + D = 0 \quad \vec{p}(a, b, c) \parallel \pi \iff (\vec{n}_\pi \cdot \vec{p}) = 0$$

$$\vec{n}_1 = \frac{\vec{n}_\pi}{|\vec{n}_\pi|} \implies \vec{n}_1 \left(\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} \right)$$

Всяко общо уравнение на π има вида: $(\lambda A)x + (\lambda B)y + (\lambda C)z + \lambda D = 0$

Търсим λ така, че $\vec{n}_1(\lambda A, \lambda B, \lambda C)$ да е единичен:

$$|\vec{n}_1|^2 = (\lambda A)^2 + (\lambda B)^2 + (\lambda C)^2 = 1 \implies \lambda^2 = \frac{1}{A^2+B^2+C^2} \implies \lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

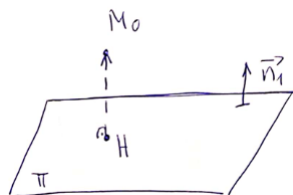
$$\pi : \pm \frac{Ax + By + Cz + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = 0 \text{ (нормално уравнение на } \pi \text{)}$$

Разстояние от точка до равнина

Нека $\pi : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ е нормално уравнение, където

$$A_1 = \frac{A}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, B_1 = \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, C_1 = \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, D_1 = \frac{D}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

Разглеждаме т. $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и нека т. H е орт. проекция на M_0 върху π



$$H\vec{M}_0 \parallel \vec{n}_1 \implies \exists! \delta : H\vec{M}_0 = \delta \vec{n}_1 \iff \begin{cases} x_0 - x_H = \delta A_1 \\ y_0 - y_H = \delta B_1 \\ z_0 - z_H = \delta C_1 \end{cases} \implies \begin{cases} x_H = x_0 - \delta A_1 \\ y_H = y_0 - \delta B_1 \\ z_H = z_0 - \delta C_1 \end{cases}$$

Заместваме в уравнението на π и търсим δ :

$$A_1(x_0 - \delta A_1) + B_1(y_0 - \delta B_1) + C_1(z_0 - \delta C_1) + D_1 = 0$$

$$A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 z_0 + \delta \cdot 1 = 0$$

$$\delta(M_0, \pi) = \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \text{ (разстояние от точка до равнина)}$$

Числен анализ

33. Итерационни методи за решаване на нелинейни уравнения.

Дефиниция Нека φ е изображение. Казваме, че ξ е **неподвижна точка** за φ , ако $\xi = \varphi(\xi)$.

Лема

Ако φ е непрекъснато изображение на интервала $[a, b]$ в себе си, то φ има неподвижна точка в $[a, b]$.

Доказателство: Нека φ е непрекъснато изображение на интервала $[a, b]$ в себе си.

- Ако $a = \varphi(a)$, то a е неподвижна точка.
- Ако $b = \varphi(b)$, то b е неподвижна точка.
- Да допуснем, че $a \neq \varphi(a)$ и $b \neq \varphi(b)$. Тъй като φ е изображение на $[a, b]$ в себе си, то $\varphi(a) \in [a, b]$ и $\varphi(b) \in [a, b] \implies a < \varphi(a)$ и $b > \varphi(b)$. Функцията $r(x) = x - \varphi(x)$ е непрекъсната в $[a, b]$ и $r(a) = a - \varphi(a) < 0$, $r(b) = b - \varphi(b) > 0 \implies \exists \xi \in [a, b] : r(\xi) = 0$, т.е. $\xi = \varphi(\xi)$.

□

Нека $f(x)$ е функция, определена в $[a, b]$. Можем да запишем уравнението $f(x) = 0$ във вида $x = \varphi(x)$ чрез добавяне на x към двете страни на $f(x) = 0$ или друго еквивалентно преобразуване. Ако ξ е корен на $f(x) = 0$, то $\xi = \varphi(\xi)$. Така свеждаме $f(x) = 0$ към намиране на неподвижна точка.

Дефиниция Казваме, че функцията g удовлетворява **условието на Липшиц** с константа q в $[a, b]$, ако $|g(x) - g(y)| \leq q|x - y| \quad \forall x, y \in [a, b]$

Дефиниция Изображение, което изпълнява условието на Липшиц с $q < 1$, се нарича **свиващо изображение**.

Теорема

Нека φ е непрекъснато изображение на $[a, b]$ в себе си, което удовлетворява условието на Липшиц с константа $q < 1$. Тогава:

1. Уравнението $x = \varphi(x)$ има единствен корен ξ в $[a, b]$
2. Редицата $\{x_n\}$ от последователни приближения (при произволно $x_0 \in [a, b]$ и $x_{n+1} = \varphi(x_n), n = 0, 1, 2, \dots$) клони към ξ при $n \rightarrow \infty$, като

$$|x_n - \xi| \leq (b - a)q^n, \forall n$$

Доказателство:

1. От **Лема** $\implies \varphi$ има поне една подвижна точка. Нека допуснем, че са повече от една: $\xi_1 = \varphi(\xi_1)$ и $\xi_2 = \varphi(\xi_2)$ за някои ξ_1, ξ_2 от $[a, b]$. Ако $\xi_1 \neq \xi_2$, то $|\xi_1 - \xi_2| = |\varphi(\xi_1) - \varphi(\xi_2)| \leq q|\xi_1 - \xi_2| < |\xi_1 - \xi_2|$ (от $q < 1$). Стигнахме до абсурд $\implies \xi_1 = \xi_2$
2. $|x_n - \xi| = |\varphi(x_{n-1}) - \varphi(\xi)| \leq q|x_{n-1} - \xi| \leq q^2|x_{n-2} - \xi| \leq \dots \leq q^n|x_0 - \xi| \leq q^n(b - a)$, тъй като $x_0 \in [a, b]$, $\xi \in [a, b]$ и $|x_0 - \xi| < b - a$.

□

Ако φ е диференцируема в $[a, b]$ и $|\varphi'(x)| \leq q < 1, \forall x \in [a, b]$, то по $T_{\text{Лагранж}} \implies \varphi(x) - \varphi(y) = \varphi'(\eta)(x - y)$, за $\eta \in (x, y)$, откъдето $|\varphi(x) - \varphi(y)| = |\varphi'(\eta)||x - y| \leq q|x - y| (q < 1) \implies \varphi$ е свиващо изображение. От тези разсъждения и предната **Теорема** получаваме следствието:

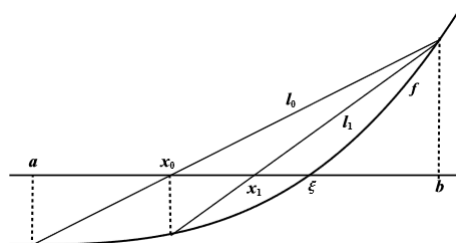
Следствие

Нека ξ е корен на уравнението $x = \varphi(x)$. Ако φ има непрекъснатата производна в околност $\mathcal{U}$ на ξ и $|\varphi'(\xi)| < 1$, то при достатъчно добро начално приближение x_0 итерационният процес, породен от φ е сходящ със скоростта на геометрична прогресия, т.е. $\exists C > 0, q \in (0, 1) : |x_n - \xi| \leq Cq^n, \forall n$

Дефиниция Казваме, че итерационният процес $x_0, x_1, \dots$ има **ред на сходимост** $p > 1$, ако $\exists C > 0, q > 1 : |x_n - \xi| \leq Cq^{p^n}$

Метод на хордите

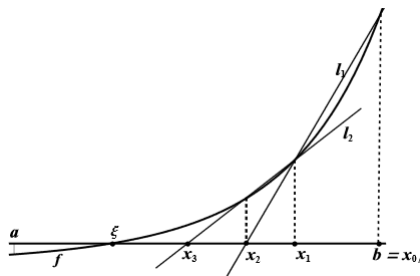
Геометрична илюстрация:



Формула за приближенията: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(b) - f(x_n)}(b - x_n)$
 Ред на сходимост: $|x_n - \xi| \leq Cq^n, \forall n$

Метод на секущите

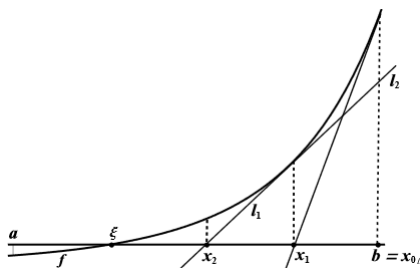
Геометрична илюстрация:



Формула за приближенията: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(x_{n-1}) - f(x_n)}(x_{n-1} - x_n)$
 Ред на сходимост: $|x_n - \xi| \leq Cq^{r^n}, \forall n$ и $r = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

Метод на Нютон (допирателните)

Геометрична илюстрация:



Формула за приближенията: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
 Ред на сходимост: $|x_n - \xi| \leq Cq^{2^n}, \forall n$

Вероятности и статистика

34. Дискретни разпределения. Равномерно, биномно, геометрично и Пуассоново разпределение. Задачи, в които възникват. Моменти – математическо очакване и дисперсия.

Дефиниция Вероятността P е функция, дефинирана върху сигма алгебрата $\mathcal{A}$ от подмножества на Ω , която удовлетворява аксиомите:

- **Неотрицателност:** $P(A) \geq 0$, за всяко събитие $A \in \mathcal{A}$
- **Нормираност:** $P(\Omega) = 1$
- **Аддитивност:** Ако $AB = \emptyset$, то $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- **Монотонност:** За всяка монотонно намаляваща редица $A_1 \supset A_2 \supset \dots A_n \supset \dots \rightarrow \emptyset$ е изпълнено $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 0$

Дефиниция Нека H_j е разбиване на Ω и x_j са различни реални числа, $j = 1, 2, \dots$. **Дискретна случайна величина** наричаме:

$$X(\omega) = \sum_j x_j \mathbf{I}_{H_j}(\omega) \text{ където } \mathbf{I}_{H_j}(\omega) = \begin{cases} 0, \omega \notin H_j \\ 1, \omega \in H_j \end{cases}$$

Нека X е дискретна случайна величина.

Дефиниция **Разпределение на ДСВ** X наричаме таблицата:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

където x_i са стойностите на X , които могат да са краен или изброим брой, а $p_j = P(X = x_j)$ са вероятностите за съответните стойности.

Дефиниция **Математическо очакване** наричаме числото

$$EX = \sum_j x_j p_j \quad p_j = P(X = x_j)$$

Дефиниция **Дисперсия** наричаме числото

$$DX = E(X - EX)^2 = EX^2 - (EX)^2$$

Свойства

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • $Ec = c$ | • $DX \geq 0$ |
| • $E(cX) = cEX$ | • $Dc = 0$ |
| • $E(X + Y) = EX + EY$ | • $D(cX) = c^2 DX$ |

Дефиниция Нека $X \in \mathbb{N}_0$. **Пораждаща функция** на X наричаме:

$$g_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k \quad p_k = P(X = k)$$

Дефиниция Казваме, че ДСВ X и Y са независими ($X \perp\!\!\!\perp Y$), ако е изпълнено $P(\bar{X} = x, Y = y) = P(X = x).P(Y = y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$

Свойства (пораждаща функция)

- Нека $X \perp\!\!\!\perp Y$ и $\exists g_X(s), \exists g_Y(s)$. Тогава $g_{X+Y}(s) = g_X(s)g_Y(s)$
- Нека $X \in \mathbb{N}_0$ и $\exists EX$. Тогава $EX = g'_X(1)$
- Нека $X \in \mathbb{N}_0$ и $\exists DX$. Тогава $DX = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2$

Равномерно разпределение

Дефиниция Казваме, че X е равномерно разпределена с параметри a и b , т.е.

$$X \in U(a, b) \iff P(X = k) = \frac{1}{b - a + 1}$$

$$EX = \sum_{x=a}^b x \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{x=a}^b x = \frac{1}{n} \frac{n(a+b)}{2} = \frac{a+b}{2}$$

$$DX = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}$$

Възниква в задачи, при които търсим брой при извършване на n независими опита, всеки от които с еднаква вероятност $\frac{1}{n}$

Пример: Хвърляне на честен зар – вероятността да се падне която и да е от страните (1 до 6) е еднаква: $1/6$.

Биномно разпределение

Дефиниция Казваме, че X е биномно разпределена с параметри n и p т.е.

$$X \in Bi(n, p) \iff P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

$$EX = E(X_1 + \dots + X_n) = EX_1 + \dots + EX_n = np$$

$$DX = D(X_1 + \dots + X_n) = DX_1 + \dots + DX_n = npq$$

Възниква в задачи, при които търсим брой успехи при извършване на n независими опита, всеки от които с вероятност p .

Пример: Брой попадения в центъра на дъска при 20 хвърляния на дартс, където вероятността за център при всеки опит е 0.3.

Геометрично разпределение

Дефиниция Казваме, че X е геометрично разпределена с параметър p , т.е.

$$X \in Ge(p) \iff P(X = k) = (1 - p)^k p = q^k p$$

$$EX = g'_X(1) = \frac{pq}{(1 - qs)^2} \Big|_{s=1} = \frac{q}{p}$$

$$DX = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2 = \frac{2q^2}{p^2} + \frac{q}{p} - \frac{q^2}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

Възниква в задачи, при които търсим брой неуспехи до първи успех, всеки от които с вероятност p .

Пример: Брой изтегляния на карта от тесте със връщане до първо изтегляне на асо, където вероятността за успех при всеки опит е $4/52$.

Поасоново разпределение

Дефиниция Казваме, че X е Поасоново разпределена с параметър λ , т.е.

$$X \in Po(\lambda) \iff P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad \lambda > 0 \text{ е константа, } k = 0, 1, 2, \dots$$

$$EX = g'_X(1) = \lambda e^{\lambda(s-1)} \Big|_{s=1} = \lambda$$

$$DX = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

Възниква в задачи, при които търсим среден брой наблюдавани независими събития за единица време λ .

Пример: Среден брой заявки към сървър за минута или среден брой земетресения, регистрирани за година в даден регион.